

MATEMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

10. (FCC/2019/BANRISUL/ESCRITURÁRIO) Ana e Beatriz são as únicas mulheres que fazem parte de um grupo de 7 pessoas. O número de comissões de 3 pessoas que poderão ser formadas com essas 7 pessoas, de maneira que Ana e Beatriz não estejam juntas em qualquer comissão formada, é igual a:
- a. 20
 - b. 15
 - c. 30
 - d. 18
 - e. 25



RESOLUÇÃO

Há um grupo de 7 pessoas e, dentre essas 7, duas são mulheres (Ana e Beatriz).

É uma questão de análise combinatória, de contagem.

O que se pretende formar é uma reorganização, uma mistura do que se tem ou é uma escolha, uma seleção?

Não é uma mistura, porque não serão organizadas as 7 pessoas, serão escolhidas 3 dentre as 7, portanto, já se descarta a permutação que ocorre sempre que há uma reorganização ou uma mistura de tudo o que se tem.

Como é uma escolha, só pode ser COMBINAÇÃO ou ARRANJO.

Comissão = equipe, time. Não há função específica, deixa de ser combinação e passa a ser um ARRANJO, porque a ordem da escolha terá importância.

Quando não há função específica, todos fazem a mesma coisa:

ABS;

CBA;

BAC

BCA.

$$C_{7,3} = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$$

35 é o número de comissões que se consegue formar sem qualquer restrição.

ANOTAÇÕES



5m

Todavia, a questão impõe uma restrição: não se quer Ana, nem Beatriz juntas.

Do TOTAL, tira-se o que não se quer para encontrar o que se quer.

A e B, separadas, formam um bloco e restam, no 2º bloco, 5 possibilidades: há 5 comissões com Ana e Beatriz juntas.

$35 - 5 = 30$ comissões nas quais Ana e Beatriz não estão juntas.

11. (FCC/2019/BANRISUL/ESCRITURÁRIO) Em uma empresa com 400 funcionários, 30% ganham acima de 5 Salários Mínimos (S.M.). O quadro de funcionários dessa empresa é formado por 180 homens e 220 mulheres, sendo que 160 mulheres ganham no máximo 5 S.M. Escolhendo aleatoriamente 1 funcionário dessa empresa e verificando que é homem, a probabilidade de ele ganhar mais do que 5 S.M. é igual a
- a. $1/2$
 - b. $3/20$
 - c. $1/3$
 - d. $3/11$
 - e. $3/10$



RESOLUÇÃO

Em um total de 400 funcionários, 120 (30%) ganham acima de 5 salários mínimos.

O restante, 70% (280 funcionários), ganha igual ou inferior a 5 salários mínimos.

$H = 180$;

$M = 220$.

Dos 280 funcionários, há 160 Mulheres e 120 Homens que ganham menos ou igual a 5 salários mínimos.

60 Homens ganham acima de 5 salários mínimos e 60 Mulheres ganham acima de 5 salários mínimos.

Probabilidade é um número de eventos favoráveis ou número de eventos que interessa, dividido pelo total de eventos.

$P = Q/T$.

Como o universo sugerido é de Homens, o total é de 180.

$P = 60/180$

$P = 1/3$.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

12. (FCC/2022/TRT-4I/REGIÃO-RS/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)
- Uma balsa pode transportar, no máximo, ou 10 carros pequenos ou 6 caminhonetes em uma viagem. O balseiro nunca mistura carros pequenos com caminhonetes em uma mesma viagem e só faz a travessia com a capacidade máxima de sua balsa. Em um determinado dia fez 5 viagens e transportou ao todo 42 veículos.
- O número de caminhonetes transportadas nesse dia foi
- a. 24
 - b. 12
 - c. 30
 - d. 18
 - e. 36



RESOLUÇÃO

Carros pequenos = X

Caminhonetes = Y

Nessa viagem, da balsa só se transportam carros ou só se transportam caminhonetes, o balseiro não mistura.

O número de viagens com CARROS = X ; e com CAMINHONETES = Y .

I) $X + Y = 5 \rightarrow X = 5 - Y$

II) $10X + 6Y = 42 \rightarrow 10(5 - Y) + 6Y = 42 \rightarrow 50 - 10Y + 6Y = 42 \rightarrow -4Y = -8 \rightarrow Y = 2$.

O balseiro fez DUAS VIAGENS levando apenas CAMINHONETES e TRÊS VIAGENS levando apenas CARROS.

Levou 30 CARROS e 12 CAMINHONETES.



15m

13. (FCC/2016/METRÔ-SP/AUXILIAR ENFERMAGEM DO TRABALHO) Lourdes foi ao dentista no dia 24 de maio, uma terça-feira, e deve retornar na 22 segunda-feira do mês de agosto seguinte. Lourdes deverá retornar ao dentista no dia
- a. 8
 - b. 9
 - c. 12
 - d. 15
 - e. 11

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

É uma questão sobre SEQUÊNCIA LÓGICA.

T Q Q S S D S

24 de maio caiu em uma TERÇA FEIRA.

MAIO; JUNHO; JULHO; AGOSTO.

Mario tem o total de 31 dias.

Junho tem o total e 30 dias.

Julho tem o total de 31 dias.

Agosto tem o total de 31 dias.

Do dia 24 de maio até o dia 31 de maio são 8 dias.

$8 + 30 + 31 = 69$ dias.

A semana tem 7 dias.

Quantas semanas existem dentro de 69 dias (ATÉ O ÚLTIMO DIA DE JULHO)?

$69/7 = 9$ semanas e seis dias (quase 10 semanas).

O dia 31 de maio vai cair em uma TERÇA-FEIRA.

O dia 1 de junho cai em uma QUARTA- FEIRA.

O dia 31 de julho cai em um DOMINGO.

O dia 1 de agosto cai em uma SEGUNDA-FEIRA.

A segunda SEGUNDA-FEIRA de agosto é dia 8 de agosto.



20m

14. (FCC/2016/METRÔ-SP/AUXILIAR ENFERMAGEM DO TRABALHO) Hoje, Zuleide tem o triplo da idade de Roberta. Daqui x anos a idade de Roberta será a metade da idade de Zuleide. Sendo assim, necessariamente x é igual a
- a. idade de Zuleide daqui $x/2$ anos
 - b. idade de Roberta daqui $x/2$ anos
 - c. idade de Roberta hoje
 - d. idade de Zuleide hoje
 - e. soma das idades de Roberta e Zuleide hoje.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO



Questão de álgebra.

Zuleide, hoje, tem Z; e Roberta tem R.

Daqui a X anos Zuleide tem $Z + X$ e Roberta tem $R + X$.

I) $Z = 3R$

II) $R + X = Z + X/2 \rightarrow 2R + 2X = Z + X$

$2R + 2X = 3R + X \rightarrow X = R$ (idade de Roberta hoje).

GABARITO

10. c

11. c

12. b

13. a

14. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
